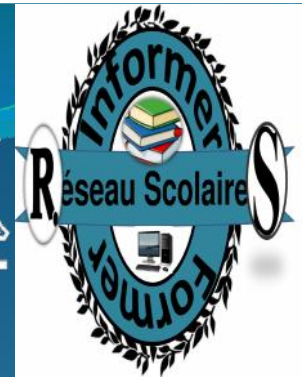


LE COMMENTAIRE DE DOCUMENTS EN GÉOGRAPHIE



CONCEPTION

ASSANE GUÈYE
PROFESSEUR D'HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
LYCÉE AHMADOU NDACK SECK
THIÈS

DÉFINITION

Le commentaire de documents est une **épreuve de synthèse** portant sur un **thème** matérialisé par **divers documents** accompagnés de **consignes**.

Il s'agit de mettre en évidence les principaux éléments des documents, leurs liens de cause à effet et/ou leur interdépendance, en tenant compte de leur contexte et de leur espace géographique. C'est donc une analyse de documents suivie d'une explication qui consiste à attribuer à chaque élément des causes et éventuellement des conséquences.

Dans tous les cas, le commentaire de documents géographiques doit faire ressortir l'esprit de synthèse, de réflexion et d'ouverture de l'élève, son sens d'observation, d'identification, de description et d'interprétation.

LES ÉTAPES DU COMMENTAIRE

TROIS ÉTAPES

1- L'introduction ou présentation des documents

Il s'agit d'exposer le thème général, de faire part du nombre de documents à étudier, leurs natures (tableaux statistiques, cartes, textes, graphiques, ...), les aspects ou thèmes qu'ils abordent et rappeler leurs sources.

NB : elle doit-être effectuée seulement si elle est clairement demandée par la consigne.

2- Le commentaire ou interprétation

Il s'agit de faire parler les documents pour livrer les informations qu'ils contiennent, qu'elles soient explicites ou implicites. C'est l'occasion pour l'élève d'exploiter de fond en comble les documents en se fondant sur les consignes. Le commentaire associe la description et l'explication.

3- La conclusion

C'est le lieu de dresser le bilan en rappelant le thème général abordé. Il faut montrer l'intérêt des documents, c'est-à-dire leurs enjeux et les différents enseignements que l'on en tire.

La conclusion doit ajouter une critique sur les documents en disant s'ils ont permis ou non d'éclaircir le problème ou le phénomène qu'ils étudient.

NB : elle doit-être effectuée seulement si elle est clairement demandée par la consigne.

LES CALCULS STATISTIQUES

Les statistiques sont des **données chiffrées** de plus en plus utilisées pour exprimer une évolution dans le temps et dans l'espace d'un phénomène géographique. Les séries statistiques, quelque soit leur nombre, renferment un langage dont le déchiffrement requiert une observation attentive et méthodique des documents.

Il arrive très souvent que l'élève soit exposé à des exercices de calcul dans le commentaire. C'est pourquoi, dans le souci d'être opérationnel, il reste essentiel pour lui de connaître et de maîtriser les procédés de calcul des différents phénomènes géographiques. L'éventail des procédés de calcul est très large, mais on peut retenir les méthodes suivantes :

1°) L'INDICE

L'évolution d'une même donnée ou d'un phénomène peut-être représentée en **valeur absolue** (chiffres réels), en **valeur relative** (% , ‰) ou en **indice**. Dans ce dernier cas, on choisit une **année de référence** à laquelle on attribue l'indice 100 et l'on calcule pour les autres années du tableau les indices par rapport à celui-ci.

NB : Les indices n'ont pas d'unité.

$$\text{Indice} = \frac{\text{valeur de l'année donnée}}{\text{valeur de l'année de référence}} \times 100$$

- si $I > 100$, il y a augmentation ;
- si $I = 100$, il y a stagnation ;
- si $I < 100$, il y a diminution.

Exemple : Commerce extérieur du Japon en milliards de \$

Années	2010	2011	2012	2013	2014
Exportations	898	958	930	848	842
Importations	857	1029	1069	1002	1012

Consigne : Calculer les indices des exportations du Japon à partir de **l'indice 100 de 2012**

$$I_{2011} = \frac{958 \text{ milliards \$}}{930 \text{ milliards \$}} \times 100 = 103,01$$

$$I_{2014} = \frac{842 \text{ milliards \$}}{930 \text{ milliards \$}} \times 100 = 90,54$$

Interprétation : Dire que l'indice des exportations du Japon atteint **103,01** en 2011 par rapport à l'indice 100 de 2012 signifie que les exportations ont **augmenté** de **3,01 %** par rapport à 2012 ($103,01 - 100 = 3,01 \%$).

Pour 2014, elles ont **diminué** de 9,46 % par rapport à 2012 ($90,54 - 100 = - 9,46 \%$).

Ce pourcentage est obtenu en posant l'opération suivante :

Indice de l'année demandée – Indice de l'année de référence (100) = ... %

2°) LE TAUX DE COUVERTURE (TC)

Il met généralement en rapport deux phénomènes étroitement liés comme les exportations et les importations, la production et la consommation.

Dans le cas du commerce extérieur, le taux de couverture est le rapport entre la valeur des exportations et celle des importations. Il s'exprime en pourcentage.

$$TC = \frac{\text{exportations}}{\text{importations}} \times 100 = \dots \%$$

Exemple : cf. tableau du commerce extérieur du Japon

- si $TC > 100 \%$, il y a excédent ;
- si $TC = 100 \%$, il y a équilibre ;
- si $TC < 100 \%$, il y a déficit.

$$TC_{2010} = \frac{898 \text{ milliards \$}}{857 \text{ milliards \$}} \times 100 = 104,78 \%$$

$$TC_{2014} = \frac{842 \text{ milliards \$}}{1012 \text{ milliards \$}} \times 100 = 83,20 \%$$

NB : La valeur de l'excédent ou du déficit s'obtient en calculant la différence du TC avec 100 %.

Par exemple pour 2010, la balance est excédentaire de 4,78 % (104,78 % - 100 %).

Pour l'année 2014, elle est déficitaire de 16,80 % (100 % - 83,20 %).

Solde commercial (SC) = exportations - importations

NB : À partir du solde commercial et du total des échanges (exportations + importations), on peut calculer la valeur des importations et celle des exportations :

- Si SC est positif, **importations = exportations - solde**
- si SC est négatif, **importations = exportations + solde**
- si SC est positif, **exportations = importations + solde**
- si SC est négatif, **exportation = importations - solde**

3°) LE TAUX DE DÉPENDANCE (TD) ET LE TAUX D'INDÉPENDANCE (TI)

Ils permettent d'apprécier le niveau de dépendance ou d'indépendance d'un pays. On peut passer par le calcul du taux de couverture pour les déterminer :

$$TC = \frac{\text{production}}{\text{consommation}} \times 100 = \dots \%$$

- si $TC < 100 \%$, $TD = 100 \% - TC$

- si $TC > 100 \%$, $TI = TC - 100 \%$

Exemple : Bilan énergétique du Japon

Production	61,46 millions de tep
Consommation	466,95 millions de tep

Consigne : Calculer le taux de dépendance énergétique (TDE) du Japon.

$$TC = \frac{61,46 \text{ millions de tep}}{466,95 \text{ millions de tep}} \times 100 = 13,16 \%,$$

$$TDE = 100 \% - 13,16 \% = \mathbf{86,84 \%}$$

NB : On peut aussi passer par le calcul du bilan (énergétique) pour déterminer le niveau de dépendance ou d'indépendance :

**Bilan énergétique (BE) =
production énergétique – consommation énergétique**

- si BE est positif, $TI = \frac{BE}{consommation} \times 100 = \dots \%$

- si BE est négatif, $TD = \frac{|BE|}{consommation} \times 100 = \dots \%$

Exemple : BE = 61,46 millions de tep – 466,95 millions de tep
= - 405,49 millions de tep,

$$TDE = \frac{|- 405,49 \text{ millions de tep}|}{466,95 \text{ millions de tep}} \times 100 = \mathbf{86,84 \%}$$

4°) LE TAUX D'ÉVOLUTION (TE)

Pour montrer l'évolution d'un phénomène dans le temps, on peut l'exprimer soit en valeur absolue, soit en valeur relative.

Exemple : cf. tableau du commerce extérieur du Japon.

Consigne : Calculer les TE des importations japonaises de 2010 à 2014 et de 2011 à 2013.

En valeur absolue

TE = valeur de l'année d'arrivée – valeur de l'année de départ

En valeur relative

VD = valeur de l'année de départ et **VA** = valeur de l'année d'arrivée ;

$$\text{TE} = \frac{\text{VA} - \text{VD}}{\text{VD}} \times 100 = \dots \%$$

$$TE_{2010-2014} = \frac{1012 \text{ milliards \$} - 857 \text{ milliards \$}}{857 \text{ milliards \$}} \times 100 = 18,09 \%$$

(les importations ont augmenté de 18,09 %)

$$TE_{2011-2013} = \frac{1002 \text{ milliards \$} - 1029 \text{ milliards \$}}{1029 \text{ milliards \$}} \times 100 = - 2,62 \%$$

(les importations ont diminué de 2,62 %)

- si TE est positif, il ya augmentation ;
- si TE est négatif, il ya diminution.

5°) LE TAUX D'ACCROISSEMENT CONSTANT (TAC) = ESTIMATION

Le multiplicateur associé au taux d'accroissement naturel

Le multiplicateur est le nombre par lequel il faut multiplier la grandeur de départ pour obtenir la grandeur d'arrivée.

Soit **M** le multiplicateur associé au taux d'accroissement naturel **R %**, on détermine **M** par la formule suivante : $M = 1 + R \%$

Exemple : En **2016**, la population du Sénégal était de **14 000 000 d'habitants**. Avec un **TAN** de **2,6 %**, estimer la population du Sénégal en **2020**.

$$R \% = \text{TAN} = 2,6 \%$$

Pour calculer M, il faut réduire au même dénominateur

$$M = 1 + R \% = 1 + \frac{2,6}{100} = \frac{100}{100} + \frac{2,6}{100} = \frac{102,6}{100} = \mathbf{1,026}$$

On pose la formule suivante : $f(n) = f(o) M^n$

$$n = 4 \text{ (2020 - 2016)}$$

$f(o)$ = population de départ (2016) = 14 000 000 habitants

$$f(4) = 14\,000\,000 (1,026)^4 = 15\,513\,774 \text{ habitants}$$

NB : on peut aussi poser la formule comme suit : $P_n = P_o \left(1 + \frac{t}{100}\right)^n$

$$P_4 = 14\,000\,000 \left(1 + \frac{2,6}{100}\right)^4 = 15\,513\,774 \text{ habitants}$$

Remarque : Il existe un autre procédé de calcul avec les valeurs cumulées.

- En 2017, la population a augmenté de : $\frac{14\,000\,000 \times 2,6}{100} = 364\,000 \text{ hab;}$
- La population en 2017 = 14 000 000 + 364 000 = 14 364 000 habitants ...

6°) LA PART

La part c'est la fréquence. Elle permet de saisir l'impact d'un phénomène. La part peut se calculer en valeur relative ou en valeur absolue :

En valeur relative, Part =

$$\frac{\text{effectif partiel}}{\text{effectif total}} \times 100 = \dots \%$$

Exemple : Structure par âge de la population française en 2016

Tranches d'âge	valeurs
moins de 20 ans	15 701 732
20-64 ans	36 541 474
65 ans et plus	12 270 036
TOTAL	64 513 242

Consigne : Calculer la part, en valeur relative, de chaque tranche d'âge.

$$\text{moins de 20 ans} = \frac{15\,701\,732}{64\,513\,242} \times 100 = 24,34 \%$$

$$\text{20-64 ans} = \frac{36\,541\,474}{64\,513\,242} \times 100 = 56,64 \%$$

$$\text{65 ans et plus} = \frac{12\,270\,036}{64\,513\,242} \times 100 = 19,02 \%$$

En valeur absolue, Part =

$$\frac{\text{effectif total} \times \%}{100} = \dots \text{milliers, millions, milliards, } \dots$$

Exemple : Commerce mondial de marchandises par région

Régions	Exportations	Importations
Amérique du nord (en %)	14,35	19,28
Amérique du sud et centrale (en %)	3,38	3,81
Europe (en %)	37,27	36,10
Asie (en %)	34,18	30,71
CEI (en %)	3,13	2,11
Afrique (en %)	2,42	3,42
Moyen orient (en %)	5,27	4,57
TOTAL MONDE (en milliards de \$)	15 985	16 340

Consigne : calculer la part, en valeur absolue, des différentes régions dans les exportations mondiales de marchandises.

$$\text{- Amérique du nord} = \frac{15\,985 \text{ milliards \$} \times 14,35}{100} = 2293,85 \text{ milliards \$}$$

7°) LE PIB/HABITANT

Inventé par l'économiste et statisticien américain Simon Kuznets (1901-1985) en 1934, le PIB (produit intérieur brut) correspond à la valeur de l'ensemble des biens et services produits dans un pays donné au cours d'une année. La variation du PIB est l'indicateur le plus utilisé pour mesurer la croissance économique.

Le **PIB par habitant** se calcule en **divisant la valeur du PIB par le nombre d'habitants** d'un pays. Il reflète le niveau de vie des habitants et donc le niveau de développement du pays.

$$\text{PIB/hab} = \frac{\text{PIB global}}{\text{population totale}} = \dots \$, €, \text{ F cfa}, ¥, \dots$$

Exemple : Indicateurs socio-économiques de l'Allemagne

Années	Population (habitants)	PIB (en milliards de dollars)
2012	80 425 823	3399,6
2016	80 063 000	3539,5

Consigne : calculer le PIB/hab de l'Allemagne en 2012 et en 2016.

NB : reproduire les milliards en dollars :

1 milliard \$ = 1 000 000 000 \$

$$\text{Pour 2012} = \frac{1\,000\,000\,000 \$ \times 3399,6}{80\,425\,823} = \frac{3399\,600\,000\,000 \$}{80\,425\,823} = 42\,270 \$$$

$$\text{Pour 2016} = \frac{1\,000\,000\,000 \$ \times 3539,5}{80\,063\,000} = \frac{3539\,500\,000\,000 \$}{80\,063\,000} = 44\,208,93 \$$$

- PIB global = PIB/hab x population totale = ... milliards \$

LES REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES

Les graphiques sont des **représentations visuelles d'informations statistiques**, des éléments de langage visuel, visant à montrer l'évolution d'un phénomène géographique, la fréquence ou la répartition des individus d'une population statistique.

Chaque type de graphique a une utilisation, une construction et une lecture spécifique. Cependant, tous traduisent une ou plusieurs données statistiques permettant de mettre en évidence certains problèmes. Les graphiques les plus utilisés en géographie sont :

1^o) LES COURBES D'ÉVOLUTION

Elles représentent l'évolution d'une ou de plusieurs données dans le temps.

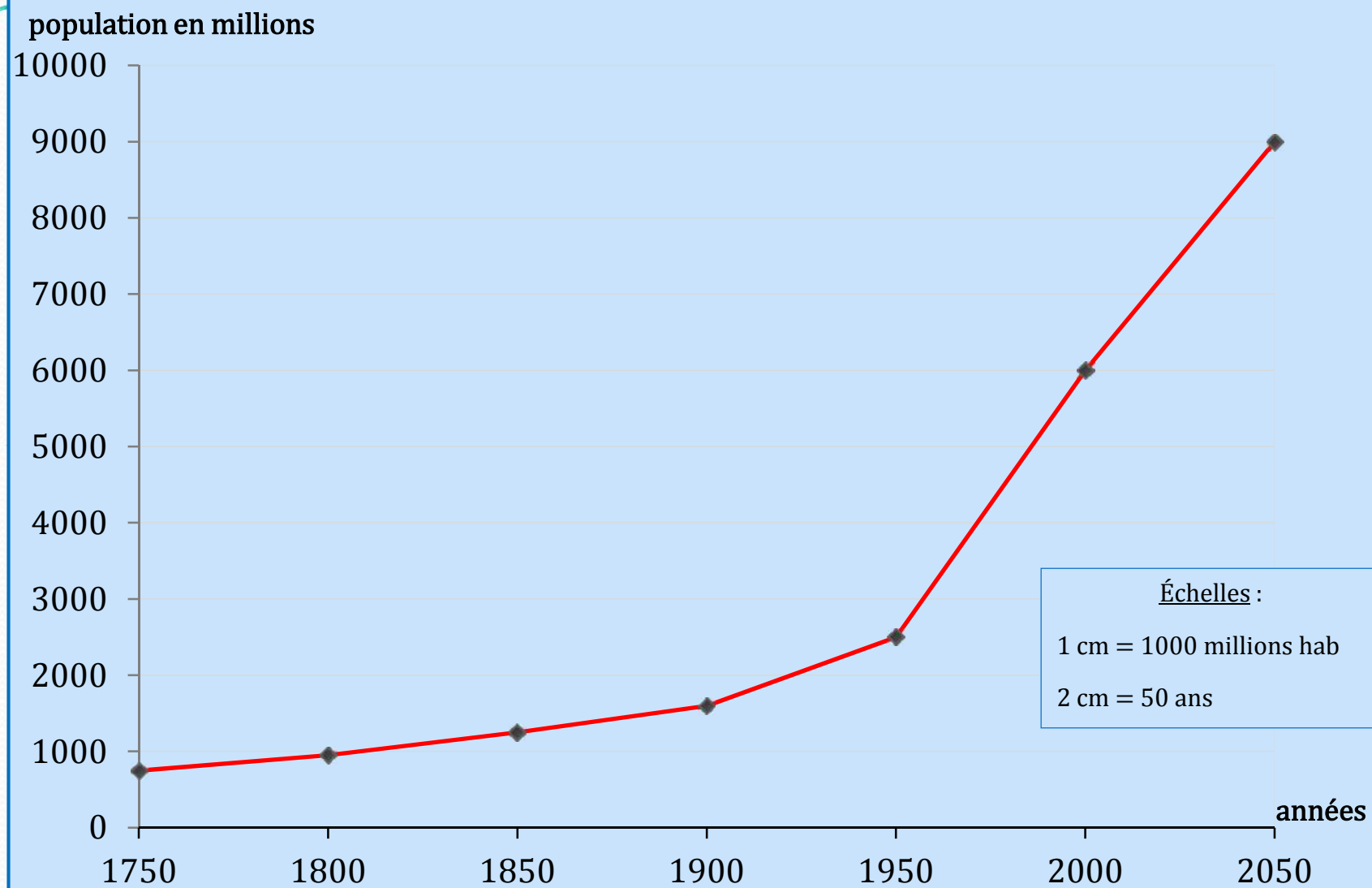
Construction :

- tracer deux axes perpendiculaires : axe horizontal pour le temps et axe vertical pour la variable étudiée ;
- graduer les deux axes selon une échelle en commençant par un chiffre rond ;
- à chaque année, correspond une valeur qu'il faut matérialiser par un point (à l'intersection dans le plan de l'année et de la valeur) ;
- relier les différents points par une courbe (à main levée) ;
- mettre un titre, indiquer une échelle et faire une légende si nécessaire.

Exemple : Évolution de la population mondiale (en millions d'hab)

Années	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050
Population	750	950	1250	1600	2500	6000	9000

Courbe d'évolution de la population mondiale (1750-2050)

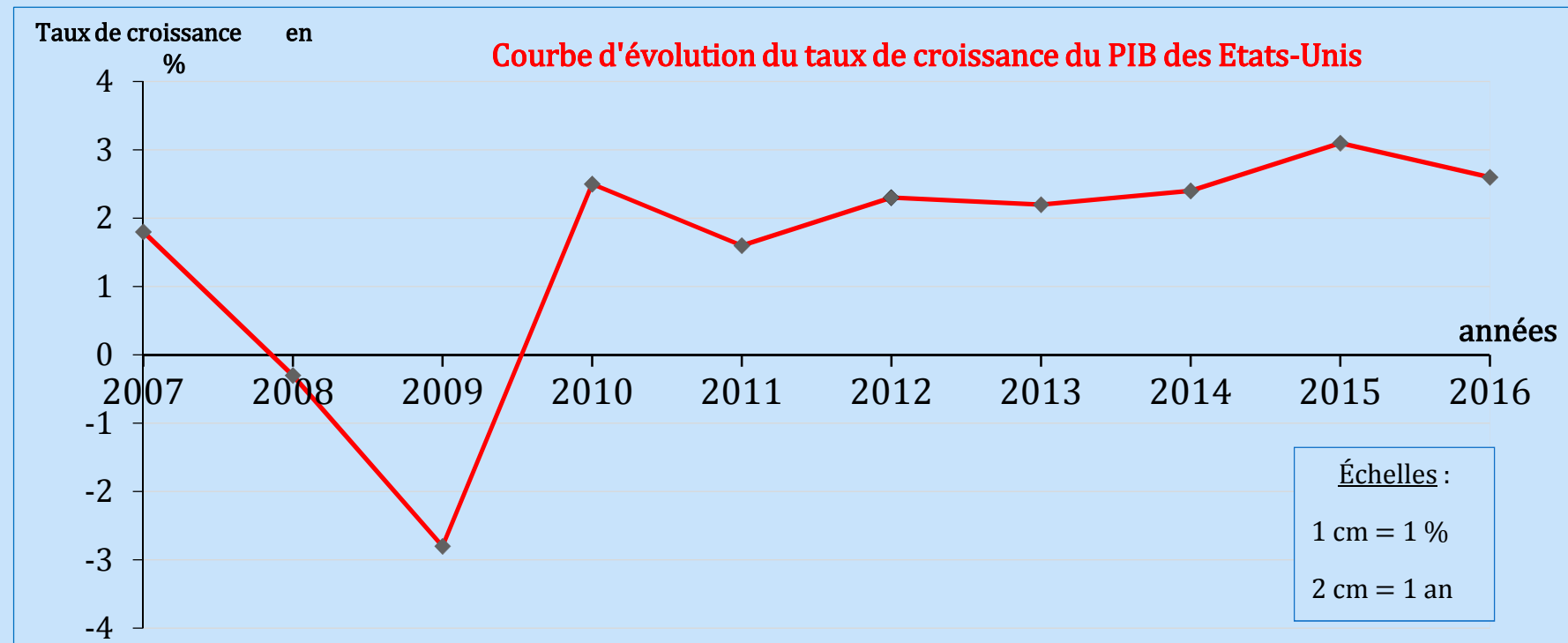


Remarque : On peut demander de construire une courbe d'évolution où la variable étudiée a des valeurs négatives.

Le procédé de construction est le même que pour la courbe décrite plus haut. Mais ici, la graduation change. Le zéro (o) est placé au milieu de l'axe des ordonnées et non à la base, les valeurs positives en haut et celles négatives en bas.

Exemple : Évolution du taux de croissance du PIB des États-Unis (en %)

Années	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Taux de croissance	1,8	- 0,3	- 2,8	2,5	1,6	2,3	2,2	2,4	3,1	2,6



Interprétation : Dans l'interprétation d'une courbe d'évolution, il s'agit essentiellement d'analyser et d'expliquer une évolution.

- Commencer par **décrire l'allure générale** de la courbe, c'est-à-dire les grandes tendances puis les nuances :

- l'allure peut-être régulière (ascendante, stationnaire ou constante, descendante) ;
- l'allure peut-être irrégulière : on parle dans ce cas d'une évolution en dents de scie.

Attention : Éviter l'expression : « la courbe monte ou descend ». La courbe traduit un phénomène, donc il faut dire : « la courbe augmente ou chute ». Le mot « évolution » traduit des changements qu'il faut qualifier avec finesse : augmentation rapide ou modeste, stagnation, baisse légère ou chute.

- Ensuite passer à la **recherche des détails significatifs**, c'est à dire les ruptures d'évolution.

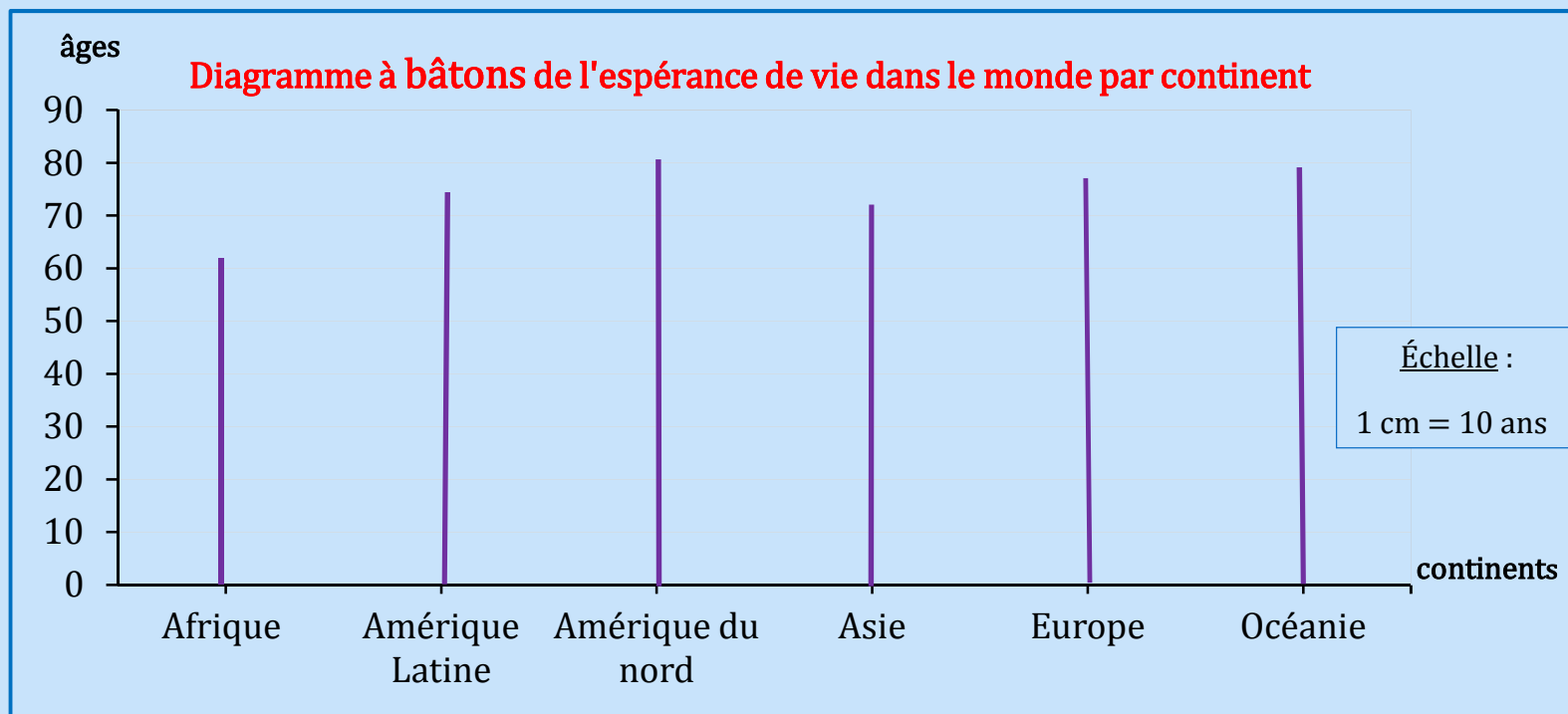
Dans les deux étapes de cette démarche, il faut apporter des explications (avec l'aide du cours).

2°) LE DIAGRAMME À BÂTONS

Il est d'une construction extrêmement simple puisqu'à chaque variable, on fait correspondre, en partant de l'abscisse, un segment vertical dont la longueur est proportionnelle à l'effectif.

Exemple : Espérance de vie dans le monde par continent

Continents	Afrique	Amérique Latine	Amérique du Nord	Asie	Europe	Océanie
Âges (années)	60	75	80	72	77	78



3°) LE DIAGRAMME À BARRES

Il est utilisé comme moyen de représentation dans plusieurs cas de figure. Il permet de comparer un phénomène entre des lieux différents et de saisir une évolution, en mettant en rapport des graphiques à des dates différentes.

Remarque :

- la hauteur ou la longueur de chaque barre est proportionnelle à la valeur du phénomène étudié ;
- on peut, selon la nature du document à étudier, classer les différents phénomènes par ordre croissant ou décroissant ;
- les barres ne sont pas accolées. Il est aussi important de respecter les équidistances entre les barres et de considérer la même épaisseur pour toutes.

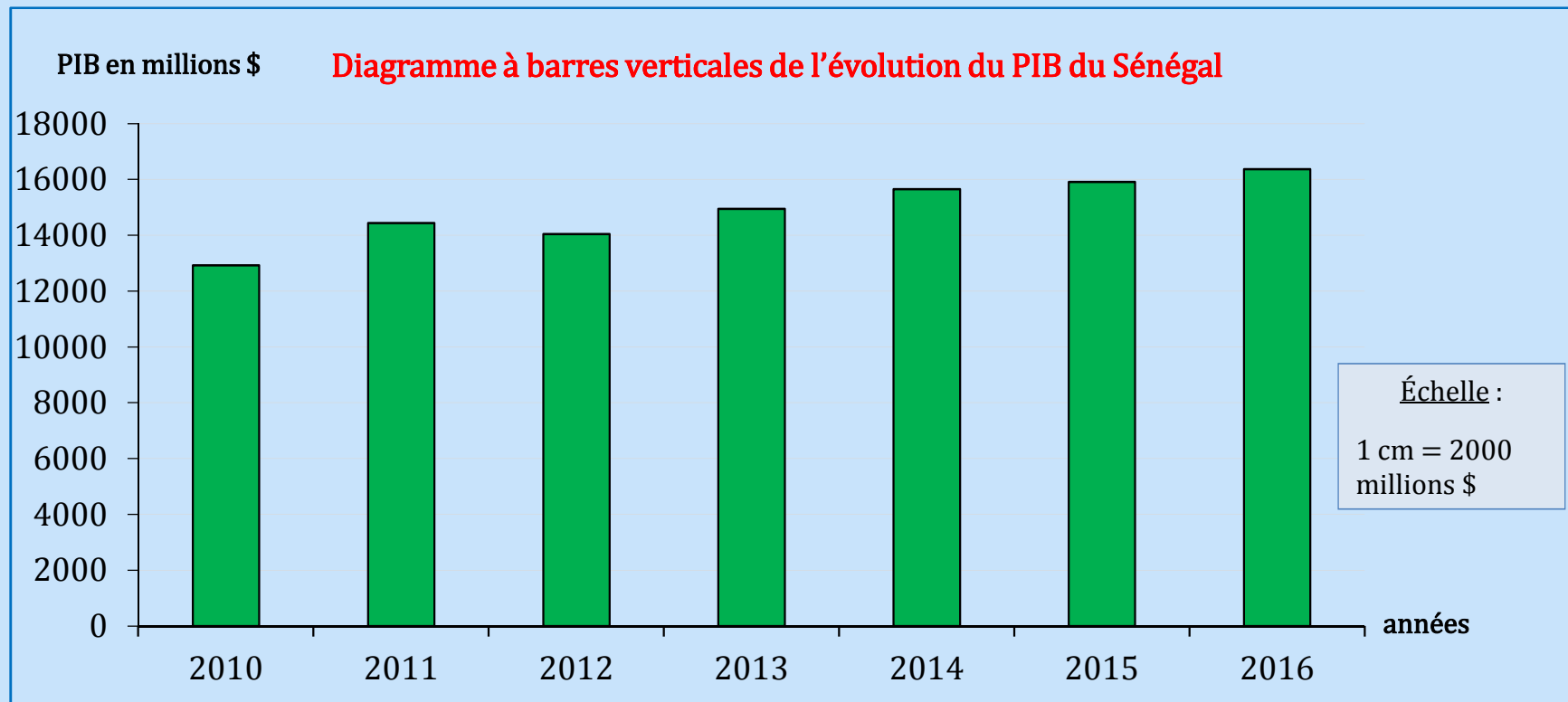
Les barres peuvent-être verticales, horizontale ou juxtaposées.

A/ LE DIAGRAMME À BARRES VERTICALES

Il faut tracer un repère orthonormé avec les valeurs sur l'axe des ordonnées et les phénomènes sur l'axe des abscisses (procédé identique à celui de la courbe d'évolution).

Exemple : Évolution du PIB du Sénégal en millions de dollars

Années	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PIB global	12 932	14 440	14 045	14 951	15 657	15 913	16 368

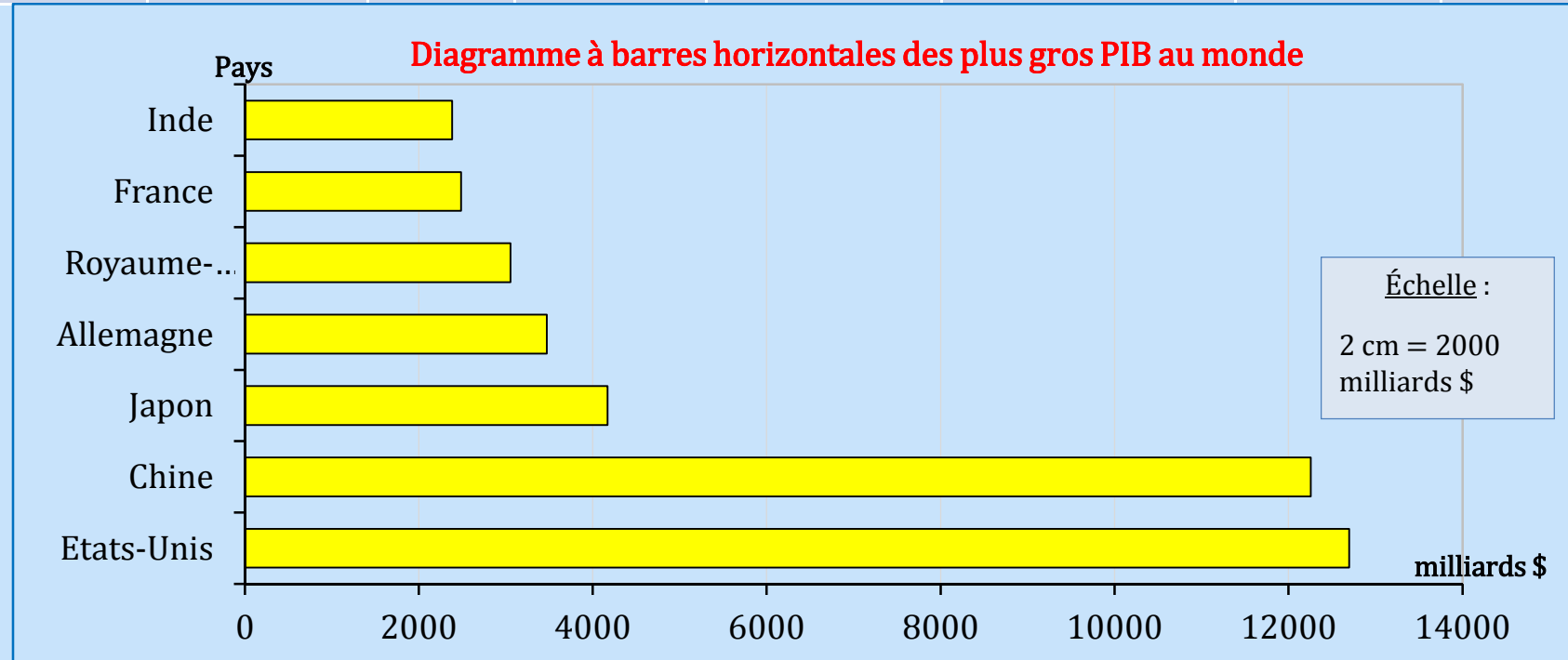


B/ LE DIAGRAMME À BARRES HORIZONTALES

C'est le même procédé de construction que le diagramme à barres verticales sauf qu'ici, il faut **inverser le repère** en représentant les valeurs sur un axe horizontal sous forme de barres et sur l'axe vertical les phénomènes en les superposant.

Exemple : Les plus gros PIB au monde (en milliards de dollars)

Pays	États-Unis	Chine	Japon	Allemagne	Royaume-Uni	France	Inde
Valeurs	12 696	12 254	4171	3473	3055	2488	2385



C/ LE DIAGRAMME À BARRES JUXTAPOSÉES

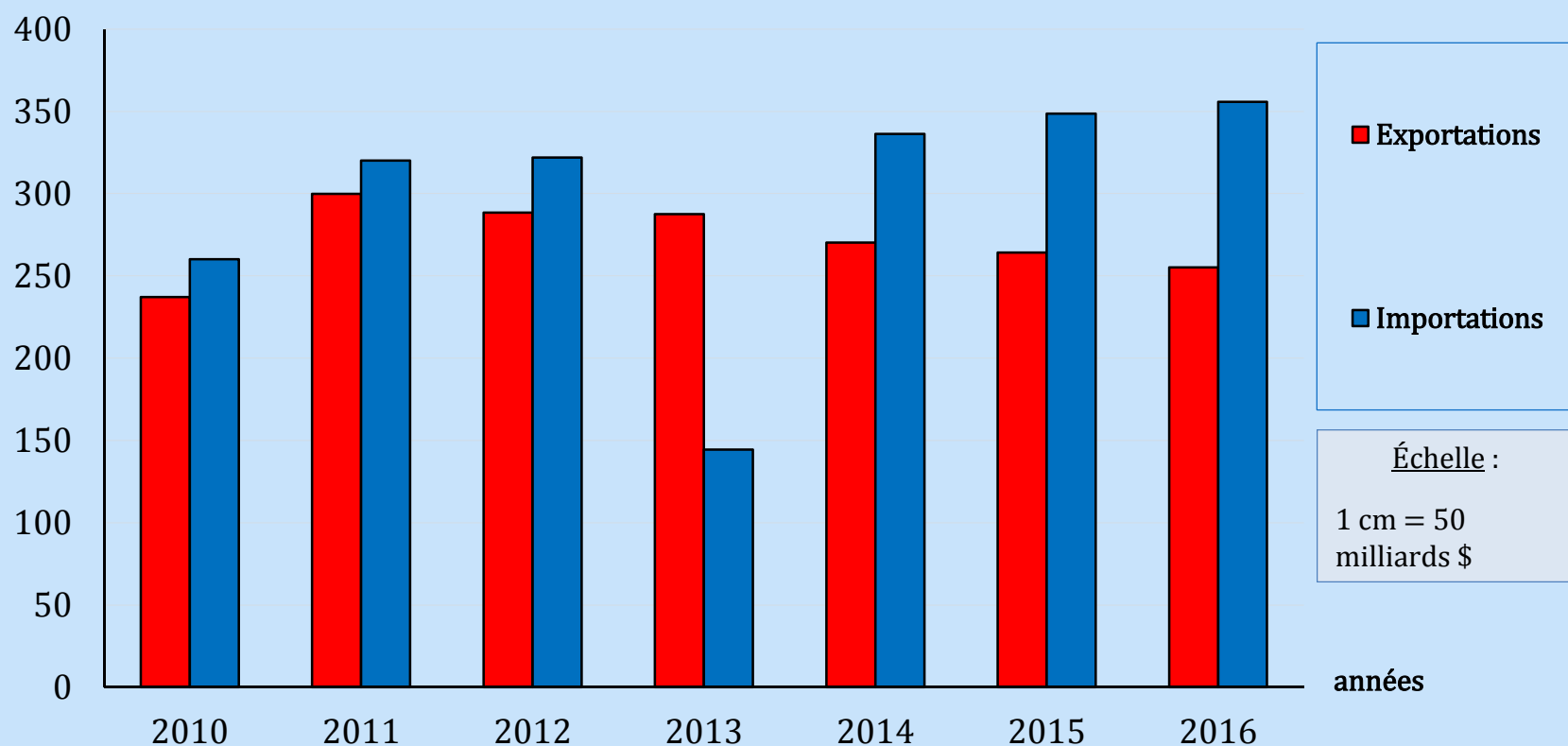
Il s'agit de représenter plusieurs paramètres en même temps et sur un même repère. Dans ce cas de figure, l'élève peut-être très perplexe dans la tentative de représenter les barres, compte tenu des différents éléments à prendre en compte. En effet, il peut-être exposé à des difficultés dans la représentation :

- comment faire figurer les différentes années sur un repère ?
- comment représenter les différentes valeurs sur un repère ?

Exemple : Commerce extérieur du Brésil en milliards de dollars

Années	Exportations	Importations
2010	237,193	260,188
2011	299,977	320,106
2012	288,502	322,009
2013	287,592	344,504
2014	270,345	336,411
2015	264,152	348,610
2016	255,171	355,751

milliards \$ **Diagramme à barres juxtaposées du commerce extérieur du Brésil**



Remarque : On peut se retrouver à représenter un diagramme à barres avec des valeurs négatifs. Le procédé de construction est le même que les diagrammes décrits plus haut, mais la graduation change : le zéro (0) est placé au milieu de l'axe et non à la base, les valeurs positives en haut et celles négatives en bas.

4°) L'HISTOGRAMME

Un histogramme est une figure constituée de **rectangles accolés**. Cette figure doit vérifier les propriétés suivantes :

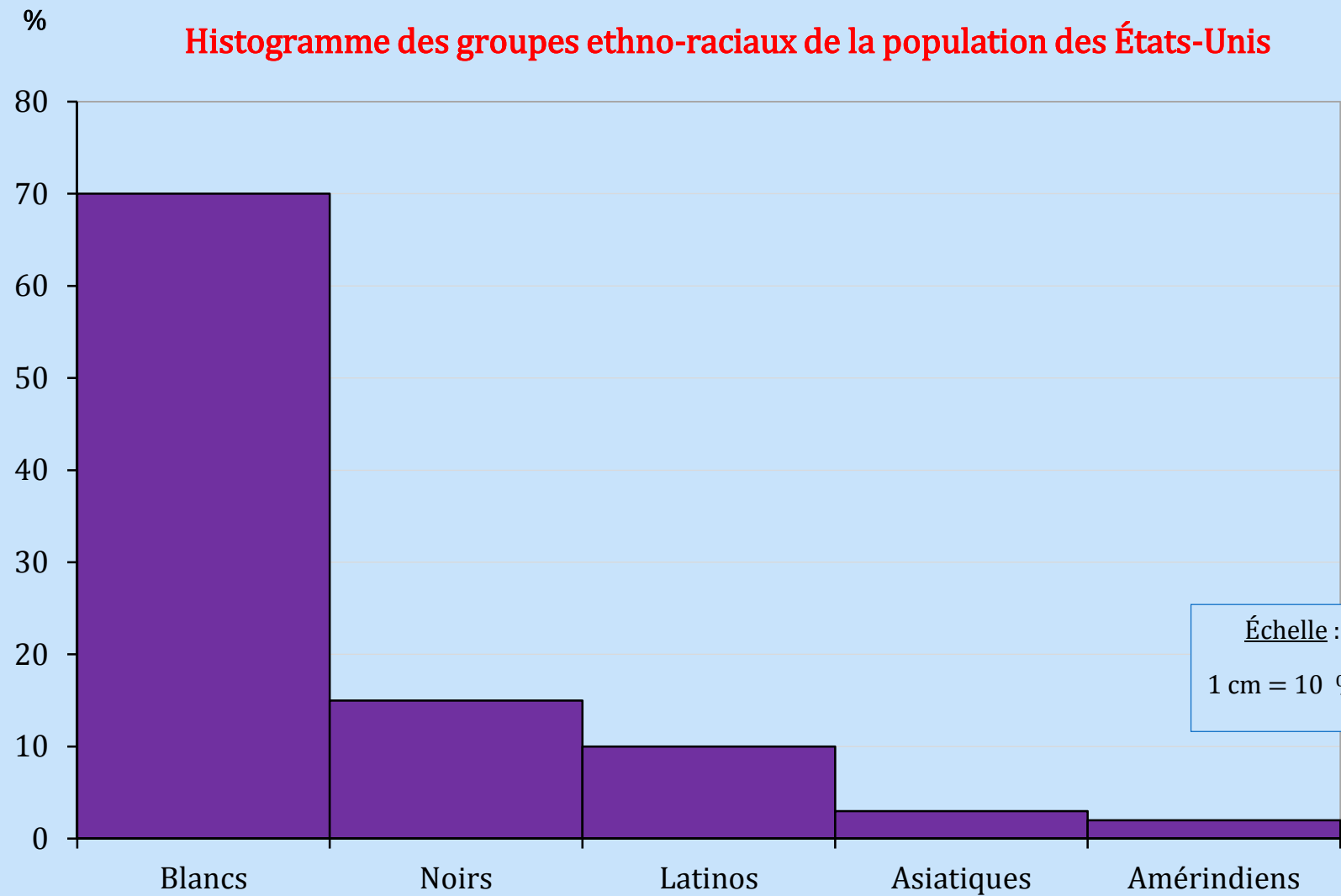
- la base des rectangles correspond à la largeur des classes ;
- la hauteur de chaque rectangle est fonction de la fréquence de la classe tracée.

- **Si les classes sont d'amplitudes égales**, on procède de la même manière que dans la construction d'un diagramme à barres simples (la hauteur ou la longueur de chaque barre est proportionnelle à la valeur du phénomène étudié), mais les barres sont accolées.

Exemple : Les groupes ethno-raciaux de la population des États-Unis (en %)

Groupes	Blancs	Noirs	Latinos	Asiatiques	Amérindiens
Valeurs	70	15	10	3	2

Histogramme des groupes ethno-raciaux de la population des États-Unis



Échelle :

1 cm = 10 %

- Si les classes sont d'amplitudes inégales, la hauteur n'est pas proportionnelle à la fréquence. L'on se dit de procéder à une **corrélation des effectifs** (c'est-à-dire des fréquences) en fonction d'une **amplitude de référence**.

Exemple : Nombre d'exploitation agricoles en fonction de leur surface

superficie (ha)	% des exploitations
0-10	40
10-35	35
35-50	10
50-100	12
100 et +	3

Consigne : Représenter l'histogramme de la répartition des exploitations agricoles en fonction de leur surface.

NB : Dans cet exemple, il s'agit de construire un diagramme prenant en compte à la fois la superficie des différents groupes d'exploitation et leur fréquence (le % qu'ils représentent dans le total des exploitations agricoles). Chaque classe est représentée par un rectangle dont la surface est proportionnelle à l'effectif. Pour obtenir cette proportionnalité en surface et en fréquence, il faut par conséquent choisir une **unité d'amplitude commune** : c'est la **corrélation des effectifs**. On peut choisir ici 5 ha comme amplitude commune et on obtient :

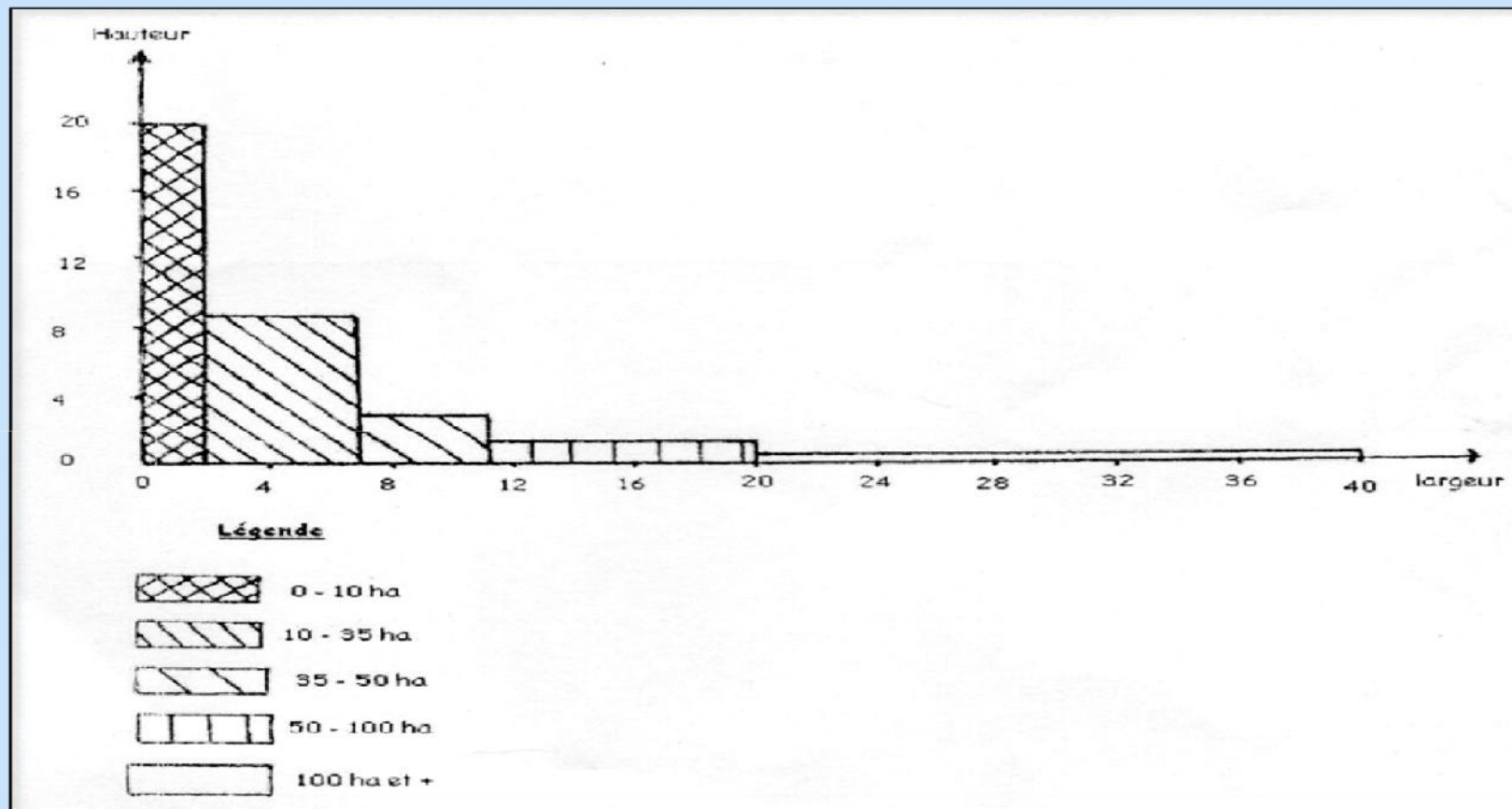
superficie (ha)	% des exploitations	largeur du rectangle (superficie)	hauteur du rectangle (fréquence)
0-10	40	$10 : 5 = 2$	$40 : 2 = 20$
10-35	35	$25 : 5 = 5$	$35 : 5 = 7$
35-50	10	$15 : 5 = 3$	$10 : 3 = 3,3$
50-100	12	$50 : 5 = 10$	$12 : 10 = 1,2$
100 et +	3	$100 : 5 = 20$	$3 : 20 = 0,15$

2 - 5 - 3 - 10 - 20 représentent les largeurs respectives des rectangles proportionnellement aux surfaces (on cumule les effectifs pour représenter les largeurs).

20 - 7 - 3,3 - 1,2 - 0,15 représentent les hauteurs des groupes d'exploitation proportionnellement à leur fréquence.

Ce qui donne le graphique suivant :

Histogramme de la répartition des exploitations agricoles en fonction de leur surface



NB : Dans l'interprétation, il faut tenir compte de la surface et non de la hauteur des rectangles.

5°) LE DIAGRAMME EN BANDEROLES

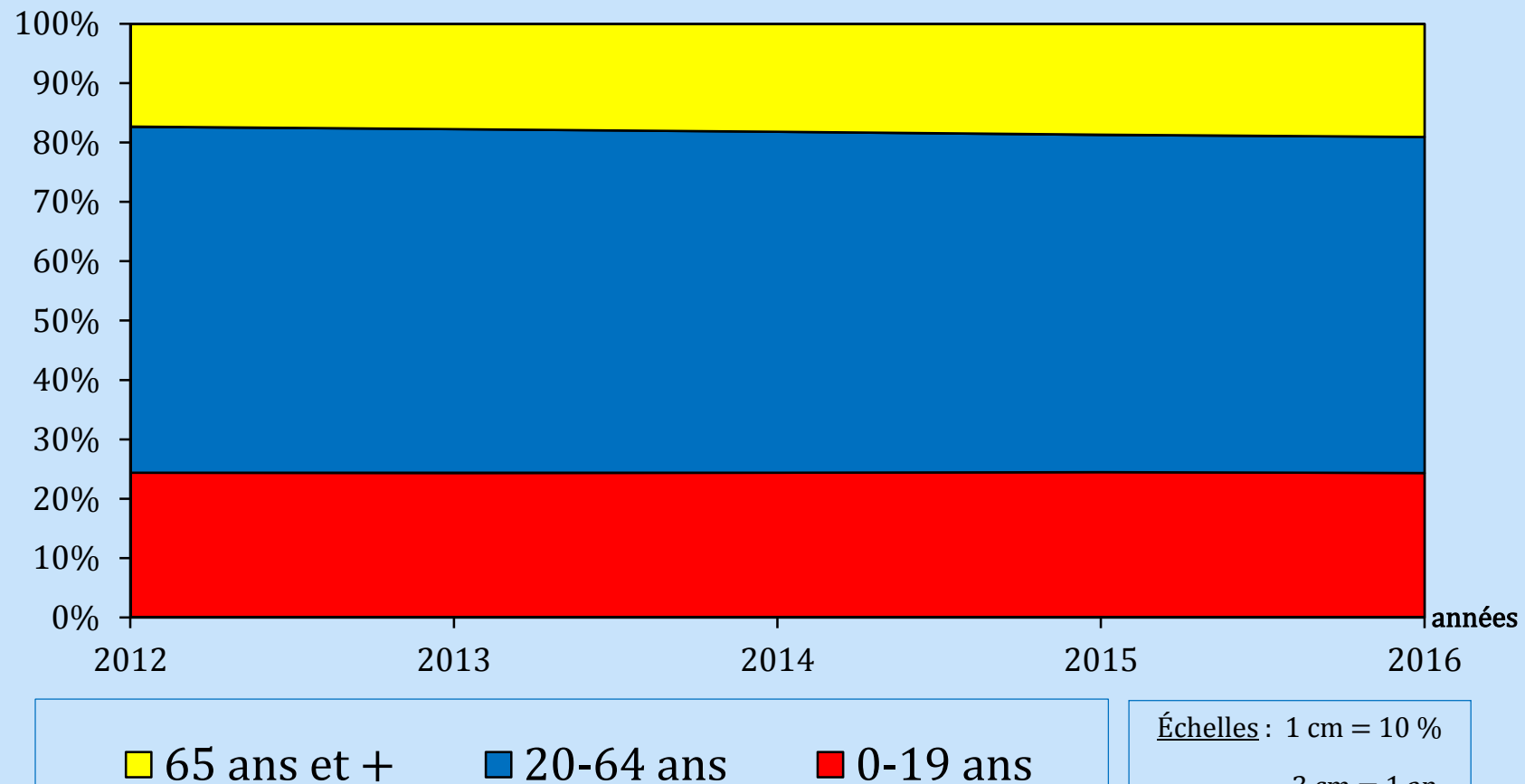
Il est complexe à lire car il contient plusieurs données représentées non par des courbes comme on pourrait le penser à première vue, mais par des **surfaces qui se superposent** et dont la hauteur est proportionnelle au phénomène représenté. Seule la courbe supérieure est à étudier comme une courbe d'évolution car elle totalise toutes les données.

Construction : Le procédé de construction est presque identique à celui des courbes d'évolution. Les bandes sont superposées de préférence de façon logique et on procède par **cumul** pour les représenter.

Exemple : Structure de la population française par groupe d'âges en %

	2012	2013	2014	2015	2016
0-19	24,39	24,37	24,39	24,41	24,34
20-64	58,30	57,90	57,44	56,64	56,64
65 et +	17,31	17,73	18,17	18,60	19,02

Diagramme en banderoles de la structure de la population française par groupe d'âges



Interprétation : Tout d'abord, il faut décrire l'évolution du phénomène représenté en insistant sur les différentes phases. Ce n'est qu'ensuite que l'on étudie l'évolution de chaque composante en essayant d'établir les relations entre elle.

6°) LE DIAGRAMME CIRCULAIRE

Appelé « **Camembert** » (fromage rond fabriqué en Normandie en France), il sert à représenter la composition en pourcentage d'une grandeur, c'est-à-dire la part d'un sous phénomène dans un phénomène général.

Dans ce type de graphique, l'aire d'un cercle est divisée en secteurs. Chacun correspond à une modalité et possède une surface proportionnelle à son effectif. La représentation par secteur permet une double perception car elle met bien en évidence le poids de chaque modalité par rapport à l'ensemble et l'importance de ces modalités les unes par rapport aux autres.

Cela est particulièrement intéressant lorsqu'on veut effectuer des comparaisons entre des populations de taille différente.

Au préalable, il faut faire un **traitement statistique des données**. Si elles sont exprimées en valeurs absolues, il faudra les convertir en valeurs relatives (%) puis en degrés car le graphique est un cercle de 360° . Le phénomène général est représenté dans un cercle de 360° soit 100 % : $360^\circ = 100\%$ d'où $1\% = 3,6^\circ$

Construction : un rapporteur est nécessaire pour les mesures.

- tracer un cercle et matérialiser son centre de gravité par un point ;
- tracer légèrement au crayon le rayon du cercle (horizontal) ;
- poser la base du rapporteur sur l'axe horizontal de manière à ce que le centre de gravité du rapporteur coïncide avec celui du cercle ;
- à l'aide de la graduation du rapporteur, lire la valeur à représenter, matérialiser la par un point ;
- de ce point, tracer une droite jusqu'au centre de gravité du cercle.

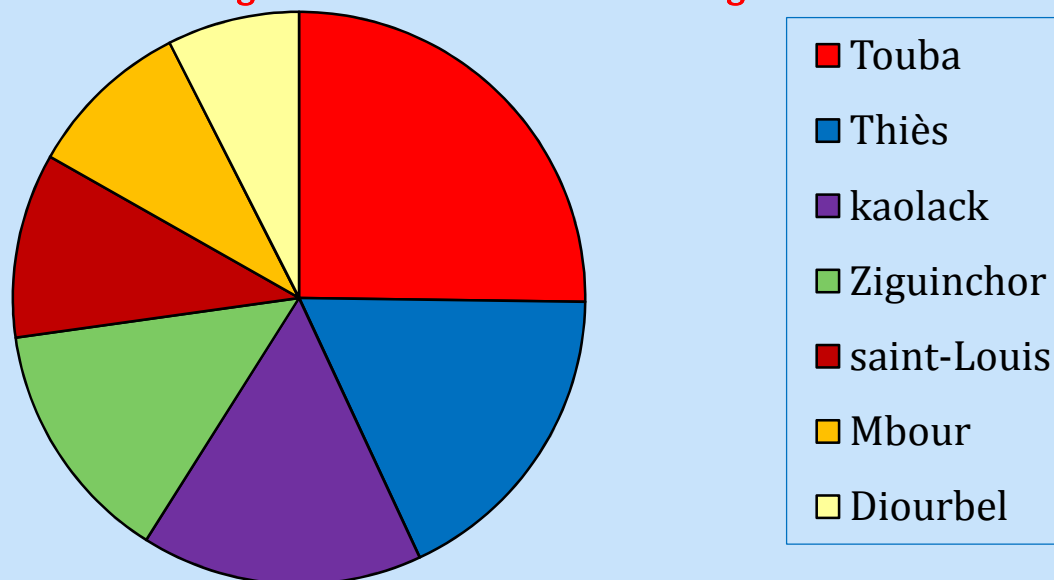
Celle portion obtenue est matérialisée par une couleur ou une trame.

Exemple : Grands centres urbains du Sénégal

Centres urbains	effectifs	%	degrés
Touba	350 000	25,22	90,79
Thiès	247 705	17,95	64,26
Kaolack	220 556	15,90	57,24
Ziguinchor	191 711	13,81	49,72
Saint-Louis	144 755	10,43	37,55
Mbour	129 268	9,32	33,55
Diourbel	103 635	7,47	26,89
Total	1 387 630	100	360

Touba =
$$\frac{350\,000 \times 100}{1\,387\,630} = 25,22 \% \times 3,6^\circ = 90,79^\circ$$

Diagramme circulaire des grands centres urbains du Sénégal



Interprétation : Il faut d'abord décrire globalement le phénomène, ensuite l'analyser par secteur en mettant en exergue les atouts et les inconvénients (les forces et les faiblesses). Ces deux étapes doivent-être accompagnées par des explications étayées (avec l'aide du cours).

Remarque : Pour le diagramme **semi-circulaire**, la construction et l'interprétation sont les mêmes que lorsqu'il s'agit d'un diagramme circulaire. Mais ici, on utilise un demi-cercle et que les 100 % du phénomène général ne sont plus représentés que par 180° :

$$180^\circ = 100 \% \text{ d'où } 1 \% = 1,8^\circ$$

7°) LE DIAGRAMME EN TIROIRS D'ORGUE

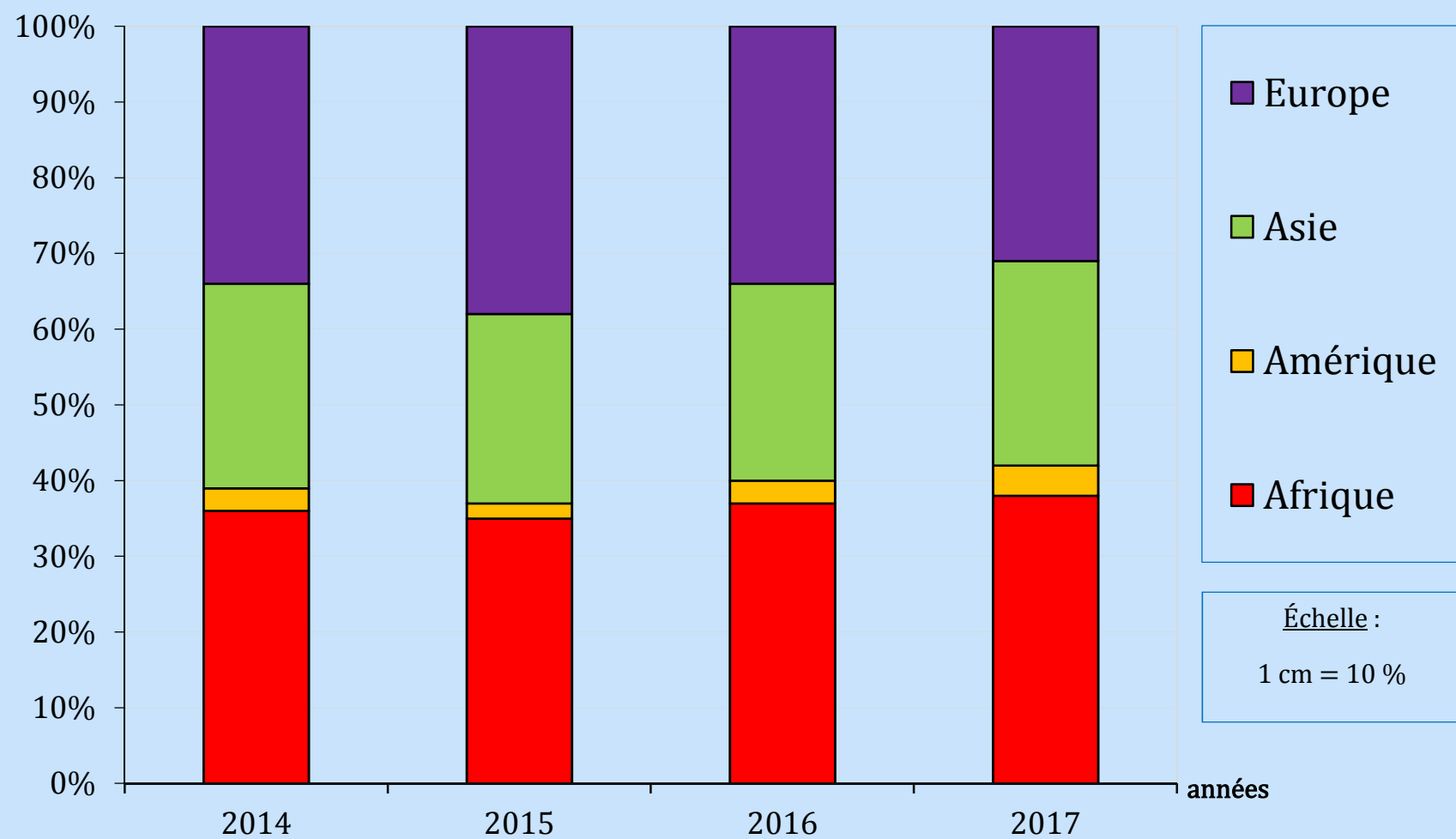
Il est généralement utilisé pour une représentation combinée de la part d'un sous phénomène général et de son évolution dans le temps (on demande de représenter pour chaque année la part de chaque secteur et voir l'évolution).

Construction : le procédé tient aux principes de la **courbe d'évolution** (deux axes perpendiculaires avec le temps en abscisse et la variable en ordonnée) et du **diagramme à barres** (largeurs identiques et longueurs variables). On procède par **cumul** pour la représentation.

Exemple : Évolution des exportations du Sénégal par continent en %

	2014	2015	2016	2017
Afrique	36	35	37	38
Amérique	3	2	3	4
Asie	27	25	26	27
Europe	34	38	34	31

Diagramme en tiroirs d'orgue des exportations du Sénégal par continent

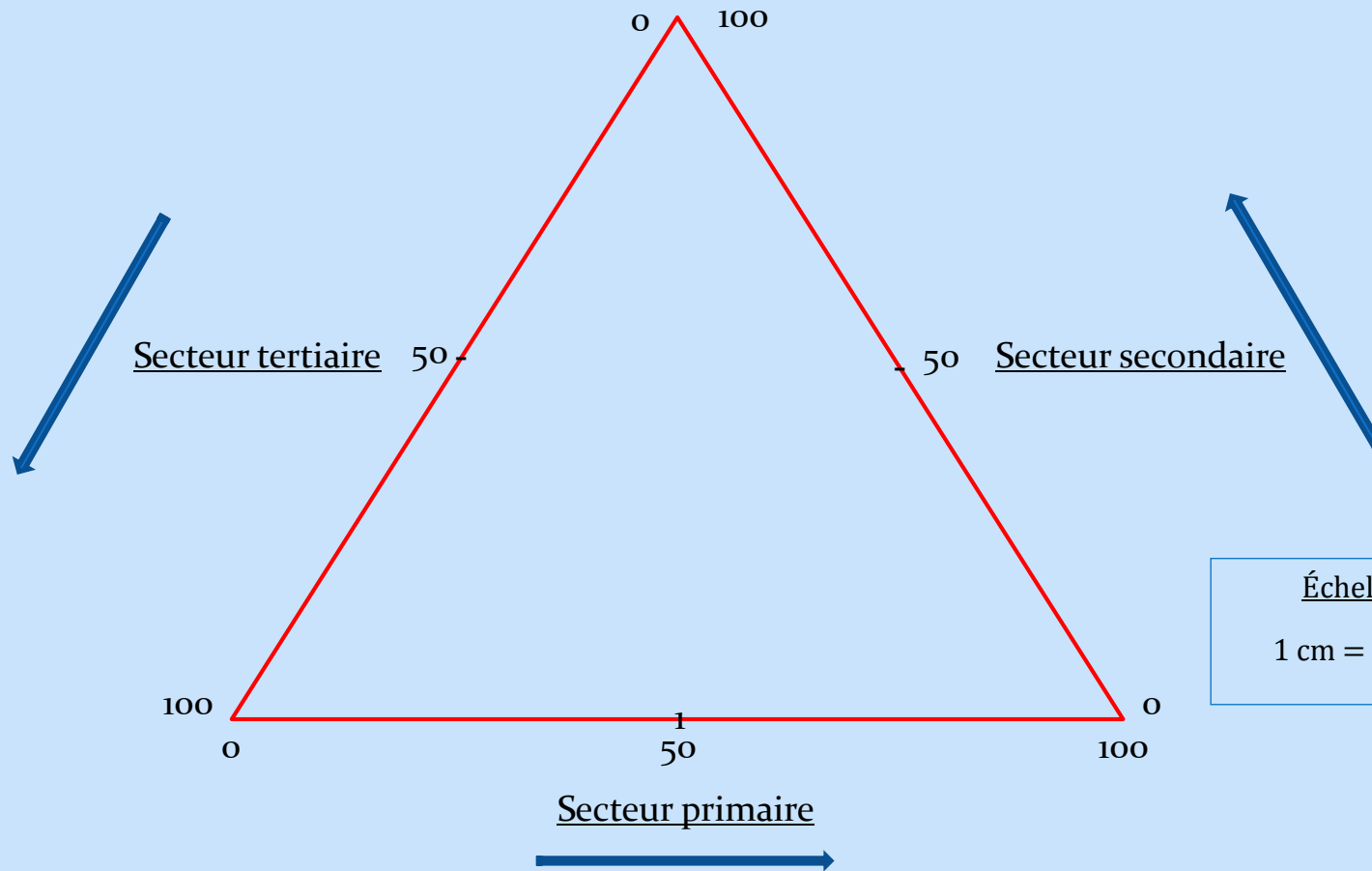


8°) LE DIAGRAMME TRIANGULAIRE

On l'appelle aussi **diagramme à trois variables** car il représente les trois composantes d'un phénomène. Il permet de dégager une typologie en regroupant des points aux caractères analogues.

Construction :

- tracer un triangle équilatéral (trois côtés égaux) ;
- graduer chaque côté de 0 à 100 %, en tournant de préférence dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (de la droite vers la gauche) ;
- indiquer la composante représentée pour chaque côté ;

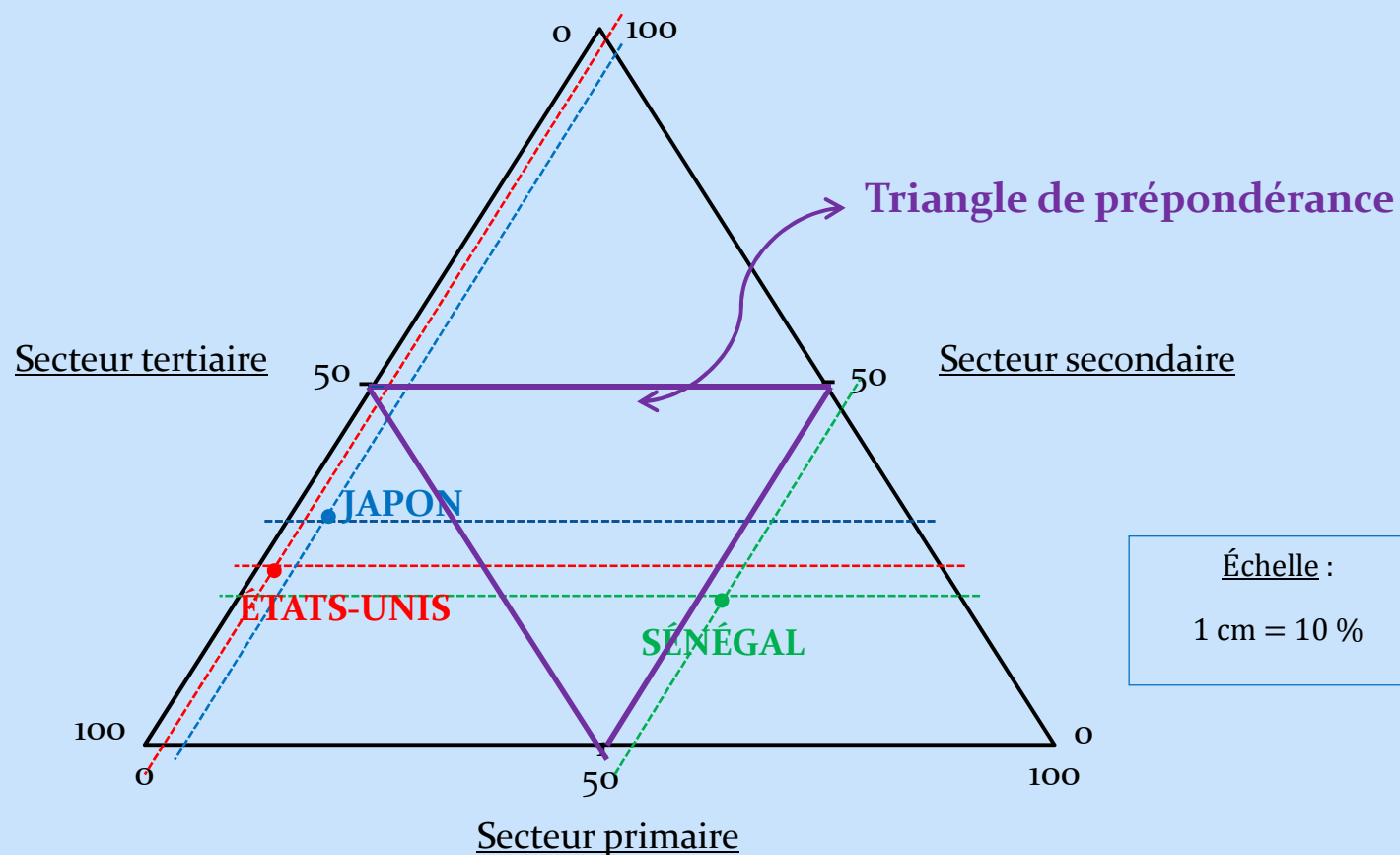


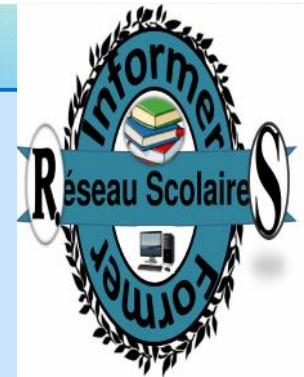
- pour placer un point, on trace à partir du pourcentage à représenter une droite parallèle à celle passant par le zéro (o) du secteur ou une droite parallèle au côté précédent du triangle ;
- le **total** des pourcentages étant égal à **100 %**, les **trois droites se recoupent au même point**. En pratique, il **suffit d'en tracer deux pour obtenir le résultat**.

Exemple : Secteurs d'activité aux États-Unis, au Japon et au Sénégal (en %)

	États-Unis	Japon	Sénégal
Primaire	2	5	52
Secondaire	16	25	14
Tertiaire	82	70	34

Diagramme triangulaire des secteurs d'activité aux États-Unis, au Japon et au Sénégal





**BONNE CHANCE À
TOUS LES CANDIDATS
AU BACCALAURÉAT
2018 !!!**